

第二章 平面解析几何

2.3.4 圆与圆的位置关系

【学习目标】

1. 理解圆与圆的五种位置关系,掌握用圆心距与半径的和差判定两圆位置关系的方法,能判定两圆的位置关系;
2. 会求两圆的公共弦所在直线的方程与公切线的条数,能用两圆位置关系解决公共弦长、切点弦、轨迹等综合问题;
3. 体会圆与圆位置关系中“几何条件代数化、代数结果几何化”的转化思想,会处理存在性与参数范围问题.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 圆与圆位置关系的判定

1. 设两圆圆心距为 d , 半径分别为 r_1, r_2 ($r_1 \geq r_2$), 则 $d > r_1 + r_2$ _____; $d = r_1 + r_2$ _____; $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$ _____; $d = |r_1 - r_2|$ _____; $0 \leq d < |r_1 - r_2|$ _____.

[注意] 五类位置关系对应公切线条数: 外离 4 条、外切 3 条、相交 2 条、内切 1 条、内含 0 条; 判定前先把方程化成标准形, 读准圆心与半径.

2. 代数法: 两圆方程联立消元后, 由判别式可判断公共点个数; 但要区分 _____ 与 _____ (相切、外离/内含), 必须回到圆心距与半径的比较.

[注意] 判别式 $\Delta > 0$ 只保证相交, 两圆相切时 $\Delta = 0$ 而两圆外离、内含时也可能无公共点, 代数法须与几何法互校.

◆ 知识点二 两圆的公共弦与公切线

1. 两圆相交时, 把两圆的方程 _____ (相减消去二次项), 所得一次方程就是公共弦所在直线的方程; 公共弦长可把该直线放回其中一个圆, 用 _____ (弦心距、半径) 求得.

[注意] 相减所得直线必过两交点; 相交时连心线垂直平分公共弦, 公共弦长常用 $r^2 = d^2 + (\frac{l}{2})^2$ 型勾股关系.

2. 过圆外一点作圆的两条切线, 两切点间的弦 (切点弦) 所在直线, 可由以 _____ 为直径的圆与原圆的公共弦求得.

[注意] 切点弦问题的核心转化: 圆心与该定点为直径两端构造辅助圆, 切点对两圆各张直角.

◆ 知识点三 转化与存在性

1. 与圆有关的存在性问题, 常把几何条件转化为 _____ (两圆的位置关系), 再由圆心距与半径的和差列出参数的不等式 (组) 求解.

[注意] 如 $PA \perp PB$ 即 P 在以 AB 为直径的圆上; “恰有两条公切线”即两圆相交; “公切线恰有 4 条”即两圆外离.

【诊断分析】判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 两圆相交时, 公共弦所在直线的方程可由两圆方程相减直接得到. ()
- (2) 若两圆没有公共点, 则两圆外离. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 位置关系的判定与公切线

例 1 [简单 (知识点一)] 若点 $A(1, 0)$ 和点 $B(4, 0)$ 到直线 l 的距离依次为 1 和 2, 则这样的直线有 ()

- A. 0 条 B. 1 条 C. 2 条 D. 3 条

1. [答案] D

[详解] 满足条件的直线 l 即分别以 A, B 为圆心, 1、2 为半径的两圆的公切线. $d = |AB| = 3 = 1 + 2$, 两圆外切, 公切线有 3 条 (2 外 1 内), 选 D.

变式 2 [简单(知识点一)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y+m)^2 = 2$ 与圆 $C_2: (x-m)^2 + y^2 = 8$ 恰有两条公切线, 则实数 m 的取值范围是()

- A. $1 < m < 3$ B. $-1 < m < 1$
C. $m > 3$

D. $-3 < m < -1$ 或 $1 < m < 3$

2. [答案] D

[详解] 恰有两条公切线 $\Leftrightarrow$ 两圆相交. 圆心 $(0, -m)$ 、 $(m, 0)$, 半径 $\sqrt{2}$ 、 $2\sqrt{2}$, 圆心距 $d = \sqrt{2}|m|$.
相交 $\Leftrightarrow 2\sqrt{2} - \sqrt{2} < \sqrt{2}|m| < 2\sqrt{2} + \sqrt{2}$, 即 $1 < |m| < 3$, 选 D.

变式 3 [简单(知识点一)] 集合 $M = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, $N = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq r^2, r > 0\}$, 且 $M \cap N = N$, 则 r 的取值范围是()

- A. $(0, \sqrt{2}-1)$ B. $(0, 1]$
C. $(0, 2-\sqrt{2}]$ D. $(0, 2]$

3. [答案] C

[详解] $M \cap N = N \Leftrightarrow N \subseteq M$, 即圆 N 内含或内切于圆 M : $d+r \leq 2$, 其中 $d = \sqrt{2}$. 故 $\sqrt{2}+r \leq 2$, 得 $0 < r \leq 2-\sqrt{2}$, 选 C.

变式 4 [简单(知识点一)] (多选题) 已知圆 $M: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆 $N: (x+2)^2 + (y+1)^2 = 1$, 则下列是 M, N 两圆公切线的直线方程为()

- A. $y = 0$ B. $3x - 4y = 0$
C. $x - 2y + \sqrt{5} = 0$ D. $x - 2y - \sqrt{5} = 0$

4. [答案] ACD

[详解] 圆心 $M(2, 1)$ 、 $N(-2, -1)$, $d = 2\sqrt{5} > 2$, 两圆相离, 公切线 4 条. 逐项验圆心到直线的距离是否等于 1:

A: $y = 0$ 到 M 距 1, 到 N 距 1, 是; B: $3x - 4y = 0$ 到 M 距 $|6-4|/5 = 2/5 \neq 1$, 不是;
C: $x - 2y + \sqrt{5} = 0$ 到 M 距 $|\sqrt{5}|/\sqrt{5} = 1$, 到 N 距 1, 是; D: 同理距离均为 1, 是. 故选 ACD.

◆ 探究点一 位置关系的判定与公切线

例 5 [简单(知识点一)] (多选题) 已知圆 $C_1: x^2 + (y-a)^2 = 9$ 与圆 $C_2: (x-a)^2 + y^2 = 1$ 有四条公切线, 则实数 a 的取值可能是()

- A. -4 B. -2 C. $2\sqrt{2}$ D. 3

5. [答案] AD

[详解] 四条公切线 $\Leftrightarrow$ 两圆外离. 圆心 $(0, a)$ 、 $(a, 0)$, $d = \sqrt{2}|a|$, 半径 3、1. 外离 $\Leftrightarrow \sqrt{2}|a| > 4$, 即 $|a| > 2\sqrt{2}$. -4 合, $3 > 2\sqrt{2}$ 合, -2 与 $2\sqrt{2}$ 均不合. 选 AD.

变式 6 [中档(知识点一)] (多选题) 已知 $C: x^2 + y^2 - 6x = 0$, 则下述正确的是()

- A. 圆 C 的半径 $r = 3$
B. 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 在圆 C 的内部
C. 直线 $l: x + \sqrt{3}y + 3 = 0$ 与圆 C 相切
D. 圆 $C': (x+1)^2 + y^2 = 4$ 与圆 C 相交

6. [答案] ACD

[详解] $C: (x-3)^2 + y^2 = 9$, 圆心 $(3, 0)$, $r = 3$.
A: $r = 3$, 对; B: 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 到圆心距离 $\sqrt{4+8} = 2\sqrt{3} > 3$, 在圆外, 错;
C: $d = |3+0+3|/2 = 3 = r$, 相切, 对; D: 圆心距 4, 半径 3、2, $1 < 4 < 5$, 相交, 对. 故选 ACD.

【素养小结】

- ①识别: 以公切线条数、两圆位置关系判定、集合包含语言或“恰有几条公切线”逆求参数为目标的题, 判归本题型; 先把方程化标准形, 读准圆心与半径.
②操作: 几何法比较 d 与 $r_1 + r_2$ 、 $|r_1 - r_2|$; 多选题逐项验证, 公切线问题验证圆心到直线的距离是否等于半径. ③收束: 公切线条数与位置关系互相对应: 外离 4、外切 3、相交 2、内切 1、内含 0; 逆求参数时按位置关系列不等式(组).

◆ 探究点二 存在性·对称·综合判定

例 7 [中档(知识点三)] 已知点 $A(-2, 0)$ 、 $B(2, 0)$, 若圆 $(x-3)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 上存在点 P (不同于点 A, B), 使得 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$, 则实数 r 的取值范围是()

- A. $(1, 5)$ B. $[1, 5]$ C. $(1, 3]$ D. $[3, 5]$

7. [答案] A

[详解] $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \Leftrightarrow \angle APB = 90^\circ$, 即 P 在以 AB 为直径的圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上 (除 A, B). 存在这样的 $P \Leftrightarrow$ 两圆相交: $|r-2| < 3 < r+2$, 得 $r > 1$ 且 $r < 5$, 选 A. (恰过 A, B 的情形对应相切 $r = 1$ 或 $r = 5$, 已由“不同于 A, B ”排除.)

变式 8 [简单(知识点三)] 已知圆 $C: (x-3)^2 + (y-\sqrt{7})^2 = 1$ 和两点 $A(-m, 0)$, $B(m, 0)$ ($m > 0$), 若圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle APB = 90^\circ$, 则 m 的最大值为_____.

8. [答案] 5

[详解] $\angle APB = 90^\circ \iff P$ 在以 AB 为直径的圆 $x^2 + y^2 = m^2$ 上. 存在这样的 $P \iff$ 两圆有公共点: $|m-1| \leq |OC| \leq m+1$, 而 $|OC| = \sqrt{9+7} = 4$. 由 $4 \geq m-1$ 得 $m \leq 5$ (另一侧 $4 \leq m+1$ 给 $m \geq 3$), 故 m 的最大值为 5.

变式 9 [中档(知识点一)] 已知圆 C_1 的标准方程是 $(x-4)^2 + (y-4)^2 = 25$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x + my + 3 = 0$ 关于直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 对称, 则圆 C_1 与圆 C_2 的位置关系为_____.

9. [答案] 相交

[详解] C_2 的圆心 $(2, -m/2)$ 在对称轴上: $2 - (\sqrt{3}/2)m + 1 = 0$, 得 $m = 2\sqrt{3}$. $r_2^2 = 4 + (m/2)^2 - 3 = 4$, $r_2 = 2$, 圆心 $C_2(2, -\sqrt{3})$; 圆 C_1 圆心 $(4, 4)$, $r_1 = 5$. $d^2 = (4-2)^2 + (4+\sqrt{3})^2 = 23 + 8\sqrt{3} \approx 36.9$, 而 $(r_1 - r_2)^2 = 9$, $(r_1 + r_2)^2 = 49$, $9 < 23 + 8\sqrt{3} < 49$, 即 $3 < d < 7$, 两圆相交.

变式 10 [简单(知识点一)] (多选题) 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 和圆 $C: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$. 现给出如下结论, 其中正确的是()

- A. 圆 O 与圆 C 有四条公切线
- B. 过 C 且在两坐标轴上截距相等的直线方程为 $x+y=5$ 或 $x-y+1=0$
- C. 过 C 且与圆 O 相切的直线方程为 $9x-16y+30=0$
- D. P, Q 分别为圆 O 和圆 C 上的动点, 则 $|PQ|$ 的最大值为 $\sqrt{13}+3$, 最小值为 $\sqrt{13}-3$

10. [答案] AD

[详解] $|OC| = \sqrt{4+9} = \sqrt{13} > 2+1 = 3$, 两圆外离, 公切线 4 条, A 对.

B: $x+y=5$ 过 $C(2, 3)$ 且两截距均为 5, 合; 但 $x-y+1=0$ 过 C , 两截距为 -1 与 1, 不相等, B 的表述错误, B 不对.

$C: C(2, 3)$ 在圆 O 外, 过 C 与圆 O 相切的切线应有两条, 选项只给一条且按唯一解表述, 不成立 ($9x-16y+30=0$ 过 C 但只是其中一条), C 不对.
D: $|PQ|_{\max} = |OC| + 2 + 1 = \sqrt{13} + 3$, $|PQ|_{\min} = |OC| - 2 - 1 = \sqrt{13} - 3$, D 对. 故选 AD.

【素养小结】

- ①识别: 以存在性(动点垂直、直角条件)、对称性、位置关系综合判断为目标的题, 判归本题型; 先把文字条件翻译成两圆位置关系或圆心距方程.
- ②操作: 垂直(直角)条件转“以定线段为直径的圆”, 存在性落为两圆有公共点; 对称条件转“圆心在对称轴上”; 多选题逐项独立验证, 警惕“唯一表述”陷阱.
- ③收束: 参数范围由不等式(组)解出后, 按“存在”“不同于”等字眼检验端点是否可取; 对称求参先定圆心再定半径.

◆ 探究点三 公共弦·切点弦·定圆与证明

例 11 [简单(知识点二)] 已知圆 $O_1: x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $O_2: x^2 + 6x + y^2 = 0$ 相交于点 A, B , 则四边形 AO_1BO_2 的面积是()

- A. $4\sqrt{2}/3$
- B. $2\sqrt{2}$
- C. $4\sqrt{2}$
- D. $8\sqrt{2}/3$

11. [答案] C

[详解] 两圆方程相减得公共弦 AB 所在直线: $x = -2/3$. $|AB| = 2\sqrt{r_1^2 - d_1^2} = 2\sqrt{4 - 4/9} = 8\sqrt{2}/3$, $|O_1O_2| = 3$. 连心线垂直平分公共弦, 四边形 AO_1BO_2 的对角线互相垂直, 其面积 $= (1/2) \times (8\sqrt{2}/3) \times 3 = 4\sqrt{2}$, 选 C.

变式 12 [简单(知识点二)] 若圆 $x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2ay - 6 = 0$ ($a > 0$) 的公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.

12. [答案] 1

[详解] 两圆方程相减得公共弦所在直线: $2ay - 2 = 0$, 即 $y = 1/a$, 圆心到它的距离 $d = 1/a$. 由勾股关系 $(\sqrt{3})^2 + d^2 = r^2: 3 + 1/a^2 = 4$, 得 $a^2 = 1$, 又 $a > 0$, 故 $a = 1$.

◆ 探究点三 公共弦·切点弦·定圆与证明

例 13 [简单(知识点二)] 过圆 $M: (x-1)^2 + y^2 = 4$ 内一点 $A(2, 1)$ 作一弦交圆于 B, C 两点, 过点 B, C 分别作圆的切线 PB, PC , 两切线交于点 P , 则点 P 的轨迹方程为()

- A. $y-5=0$ B. $x+y+5=0$
C. $x+y-5=0$ D. $x-y-5=0$

13.[答案] C

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$. 以 MP 为直径的圆过切点 B, C ($MB \perp PB$), 其方程为 $(x-1)(x-x_0) + y(y-y_0) = 0$. 与圆 $M: x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ 展开相减, 得公共弦 (即切点弦) BC 所在直线: $(x_0-1)x + y_0y - x_0 - 3 = 0$. $A(2, 1)$ 在 BC 上: $2(x_0-1) + y_0 - x_0 - 3 = 0$, 即 $x_0 + y_0 = 5$. 故点 P 的轨迹方程为 $x+y-5=0$, 选 C.

变式 14 [中档(知识点二)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$, 直线 $l: x + 2y + 2 = 0$, M 为直线 l 上的动点, 过点 M 作圆 C 的切线 MA, MB , 切点为 A, B , 当四边形 $MACB$ 的面积取最小值时, 直线 AB 的方程为_____.

14.[答案] $x+2y+1=0$

[详解] 圆 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$, 圆心 $(1, 1)$, $r = 2$. $S = 2 \times (1/2)r \cdot |MA| = 2\sqrt{|MC|^2 - 4}$, 最小 $\Leftrightarrow |MC|$ 最小, 即 C 到 l 的距离 $|1+2+2|/\sqrt{5} = \sqrt{5}$. 此时 M 为垂足: CM 的方向 $(1, 2)$, 直线 $CM: y-1 = 2(x-1)$, 与 l 联立 $x+2(2x-1)+2=0$, 得 $x=0$, $M(0, -1)$. 以 CM 为直径的圆圆心 $(1/2, 0)$ 、半径 $\sqrt{5}/2$, 方程为 $x^2 + y^2 - x - 1 = 0$, 与圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ 相减, 得切点弦 AB 所在直线: $x+2y+1=0$.

◆ 探究点三 公共弦·切点弦·定圆与证明

例 15 [简单(知识点二)] 某同学发现了一个现象: 在求圆的公共弦 AB (即两个圆相交时, 两个交点的连线) 所在直线的方程恰好与两个圆的方程相减消掉二次项 x^2, y^2 后所得的方程一样. 由此, 他提出了一个猜想: 对于两个圆 $C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$

与 $C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$, 直线 $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$ 就是两个圆的公共弦所在直线的方程. 你认为他的猜想对吗? 请说明理由.

15.[答案] 猜想正确, 理由见解析

[详解] 设交点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则两交点坐标同时满足两圆方程: $x_i^2 + y_i^2 + D_1x_i + E_1y_i + F_1 = 0$ 且 $x_i^2 + y_i^2 + D_2x_i + E_2y_i + F_2 = 0$ ($i = 1, 2$). 两式相减: $(D_1 - D_2)x_i + (E_1 - E_2)y_i + (F_1 - F_2) = 0$, 即 A, B 都在直线 $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$ 上. 又 $D_1 \neq D_2$ 或 $E_1 \neq E_2$ (否则两圆方程相同), 该直线系数不全为零, 而过两个不同交点的直线有且仅有一条, 故它就是公共弦 AB 所在直线的方程, 猜想正确.

变式 16 [简单(知识点二)] 求过点 $A(1, -1)$ 且与圆 $C: x^2 + y^2 = 100$ 相切于点 $B(8, 6)$ 的圆的方程.

16.[答案] $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25$

[详解] 设所求圆的圆心 $D(a, b)$. 切点 B 在两圆连心线上 (连心线过切点且与公切线垂直): $k_{CB} = k_{DB}$, 即 $b/a = 6/8 = 3/4$, 得 $b = 3a/4$. 又 $|DA| = |DB|: (a-1)^2 + (b+1)^2 = (a-8)^2 + (b-6)^2$, 展开整理得 $14a + 14b = 98$, 即 $a+b=7$. 联立 $b = 3a/4$ 得 $a=4, b=3, r = |DB| = \sqrt{16+9} = 5$. 故所求圆的方程为 $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25$ (验: $|DA| = 5$ 合; $|DC| = 5 = R - r$ (大圆半径 10 减所求圆半径 5), 所求圆与大圆内切于 B).

【素养小结】

- ①识别: 以求公共弦 (方程、弦长、面积)、切点弦 (方程、轨迹)、过切点定圆、公共弦猜想证明为目标的题, 判归本题型; 核心动作是“两圆 (或辅助圆) 方程相减消去二次项”.
- ②操作: 公共弦直接相减两圆方程, 弦长放回一个圆用勾股关系; 切点弦先作以圆心与定点连线段为直

径的辅助圆再相减;定圆问题抓“连心线过切点”“到定点与切点距离相等”两条.③收束:相减所得直线仅当两圆相交时才是公共弦;证明题按“设点—代入—化简—回译几何结论”表述,所求根与端点逐一检验.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题(第17—21题),17—19为单选,20—21为填空.

17. [中档(知识点一)] 设圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2x + 4y = 4$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 + 6x - 8y = 0$, 则圆 C_1, C_2 的公切线有()

A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

17.[答案] B

[详解] $C_1: (x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$, 圆心 $(1, -2)$, $r_1 = 3$;
 $C_2: (x+3)^2 + (y-4)^2 = 25$, 圆心 $(-3, 4)$, $r_2 = 5$.
 $d = \sqrt{16+36} = 2\sqrt{13} \approx 7.2, 5-3 < 2\sqrt{13} < 5+3$, 两圆相交, 公切线 2 条, 故选: B.

18. [简单(知识点一)] 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2x + my + 1 = 0 (m \in \mathbb{R})$ 的面积被直线 $x + 2y + 1 = 0$ 平分, 圆 $C_2: (x+2)^2 + (y-3)^2 = 25$, 则圆 C_1 与圆 C_2 的位置关系是()

A. 外离 B. 相交 C. 内切 D. 外切

18.[答案] B

[详解] 面积被直线平分 $\Leftrightarrow$ 直线过圆心: $1-m+1=0$, 得 $m=2$. $C_1: (x-1)^2 + (y+1)^2 = 1$, 圆心 $(1, -1)$, $r_1 = 1$; C_2 圆心 $(-2, 3)$, $r_2 = 5$. $d = \sqrt{9+16} = 5$, $4 < 5 < 6$, 两圆相交, 故选: B.

19. [简单(知识点一)] 圆心为 $C(2, 0)$ 的圆 C 与圆 $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$ 相外切, 则圆 C 的方程为()

A. $x^2 + y^2 - 4x = 0$ B. $x^2 + y^2 - 4x + 2 = 0$

C. $x^2 + y^2 + 4x + 2 = 0$ D. $x^2 + y^2 + 4x = 0$

19.[答案] A

[详解] 已知圆: $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 9$, 圆心 $(-2, 3)$, $r = 3$. $|AC| = \sqrt{16+9} = 5 = r + R$, 得 $R = 2$. 圆 $C: (x-2)^2 + y^2 = 4$, 即 $x^2 + y^2 - 4x = 0$, 故选: A.

20. [简单(知识点二)] 圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ 的交点坐标为_____.

20.[答案] $(0, -1), (-1, 0)$

[详解] 两圆方程相减得公共弦所在直线: $x + y + 1 = 0$.
 代入 $x^2 + y^2 = 1$: $x^2 + (-x-1)^2 = 1$, 即 $2x^2 + 2x = 0$,
 解得 $x = 0$ 或 $x = -1$, 交点为 $(0, -1), (-1, 0)$.

21. [中档(知识点二)] 判断下列各组中两个圆的位置关系: (1) $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 与 $x^2 + (y+2)^2 = 36$; (2) $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$ 与 $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 9$; (3) $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4$ 与 $x^2 + y^2 - 2x = 0$.

21.[答案] (1) 内切; (2) 外切; (3) 相交

[详解] (1) 圆心距 $\sqrt{9+16} = 5 = 6 - 1$, 内切; (2) $d = \sqrt{16+9} = 5 = 2 + 3$, 外切; (3) 化标准形: 圆心 $(-1, 2)$ 、 $(1, 0)$, $d = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$, 半径 3 与 1, $1 < 2\sqrt{2} < 4$, 相交.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记